

Sylaby - odbor IST

- ZÁKLADY ČÍSLICOVEJ TECHNIKY – binárny kód, kombinačné a sekvenčné logické obvody, klopné obvody, číselné sústavy
- DIGITALIZÁCIA SIGNÁLU A SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ – porovnanie rôznych druhov signálov, časovače
- CAD SYSTÉMY V PRAXI A 3D TLAČ – nastavenie 3D tlače, 3D tlačiareň ako stroj, proces tlače, softvér pre 3D tlač, prvky R, L, C v jednosmernom a striedavom obvode
- INTERNET VECÍ – architektúra, hardvér, komponenty, programátorské rozhranie, softvér IoT, Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony
- POLOVODIČE – rozdelenie materiálov z hľadiska elektrickej vodivosti, typy polovodičov, typy vodivosti, PN priedchod, priebehy signálov po usmernení, usmerňovače, diódy, tyristory, triak, tranzistor
- KOMUNIKAČNÉ MODELY – typy modelov, PDU na jednotlivých vrstvách, IPv4, algoritmus
- KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ – hrozby, metóda AAA, typy útokov, spôsoby zabezpečenia sietí, zariadení, dát, malvér, premenná v programovaní
- IP PROTOKOLY – IPv6, dĺžka prefixu, maska, typy adres IPv4
- SIETE LAN, WAN, VLAN – topológie, intranet, extranet, základné charakteristiky siete, tradičné a konvergované siete, aritmetické operátory
- HARDVÉR POČÍTAČOVÝCH SIETÍ – typy sieťových adaptérov, MAC adresa, protokol ARP, spôsoby zapojenia RJ45, relačné a logické operátory
- SMEROVANIE A SMEROVACIE PROTOKOLY – router, smerovacie protokoly, routing, routovacia tabuľka, riadiace príkazy programovacieho jazyka
- DIAGNOSTIKA SIETÍ – zásady diagnostiky sietí, nastavenie parametrov na sieťové zariadenia a ich zobrazenie, softvéry na diagnostiku siete, kryptovanie, polia v programe
- KOMUNIKÁCIA NA VRSTVE L2 – sieťové zariadenie switch, spôsoby prístupu na spoločné médium, datalinková vrstva, VLANy, spôsoby preposielania framov, zapojenie viacerých switchov – schéma, metódy a funkcie v programe
- ARCHITEKTÚRA POČÍTAČA A OPERAČNÉ SYSTÉMY – základné komponenty PC, operačné systémy, blokové schémy rôznych architektúr počítača, druhy pamäti v počítači, aplikačné programy, druhy adres IPv6, objektovo orientované programovanie – trieda, objekt, ...
- VIRTUÁLNE SIETE VLAN – zariadenia, na ktorých konfigurujeme VLANy, defaultné nastavenie VLAN1, konfigurácia VLAN, InterVlan routing, konštruktor, prístupové metódy v OOP
- PROTOKOL DHCP – postup pri DHCP, konfigurácia, DNS, modifikátory prístupu v OOP
- ROBOTIKA A SOFTVÉROVÉ APLIKÁCIE – definujte Arduino a jeho časti, servomotory, robot, manipulátor, kinematická štruktúra, typy podvozkov, sieťová dokumentácia
- ALGORITMY A ICH VLASTNOSTI, VÝVOJOVÉ DIAGRAMY - značky vývojového diagramu, redundancia na L2, EtherChannel, subneting VLSM
- ZÁKLADNÉ VSTUPNO-VÝSTUPNÉ OPERÁCIE A VÝPOČTY - objekty a metódy pri konzolovom vstupe, vstupy a výstupy v grafických rozhraniach, konverzie

medzi reťazcami a číslami, operátory, matematické funkcie, zálohovanie dát, DHCPv6

- RIADIACE PRÍKAZY – PODMIENENÉ PRÍKAZY, PREPÍNAČ, CYKLY - relačné a logické operátory, podmienené výrazy, cykly, MLS – funkcia, konfigurácia
- JEDNODUCHÉ A ZLOŽENÉ ÚDAJOVÉ TYPY - reťazce, klasické pole, vytvorenie poľa z hľadiska pamäte, úložiská údajov, kolekcie, kontajnery, DualStack
- BEZPARAMETRICKÉ A PARAMETRICKÉ FUNKCIE A METÓDY - parametre, návratová hodnota, preťažovanie funkcií, preddefinované metódy, statické a nestatické metódy, OSPF
- SÚBORY - ZÁPIS A ČÍTANIE - typy súborov, serializácia a deserializácia objektov
- OBJEKTOVO ORIENTOvané PROGRAMOVANIE - základné pojmy, prístupové modifikátory, statické a nestatické členy tried, dedičnosť, základná konfigurácia sieťových zariadení
- TVORBA GRAFICKÝCH ROZHRANÍ - druhy grafických prostredí, vývojové prostredie v režime tvorby aplikácie, základné komponenty, základné udalosti, transportná a relačná vrstva modelu OSI

SÚČASŤOU MATURITNÝCH TÉM SÚ AJ OTÁZKY Z EKONOMIKY!